- சூரிய சக்தியை கூடுதலாக பெறுவதற்கு சோலார் பேனல்களின் சாய்வை சூரியனின் திசையில் பொருத்தமாக நிறுவ, வெக்டர்களின் புள்ளிப்பெருக்கலின் எளிய பயன்பாடு பயன்படுகிறது.
- செயற்கைக்கோள்களில் பேனல்களுக்கு இடையில் உள்ள கோணங்கள் மற்றும் தொலைவுகளை அளக்க, பல்வேறு துறைகளில் குழாய்களை கட்டமைக்க, கட்டுமான துறையில் கட்டமைப்புகளுக்கு இடையேயான தூரம் மற்றும் கோணங்களை கணக்கிட வெக்டர் இயற்கணிதம் பயன்படுகிறது.

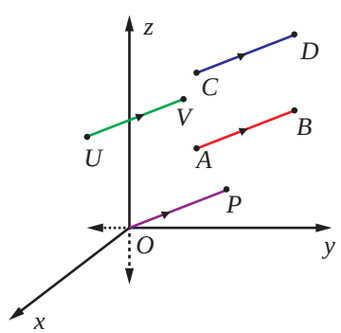
கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும் போது மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவை :

- இரண்டு மற்றும் மூன்று வெக்டர்களின் திசையிலி மற்றும் வெக்டர் பெருக்கல்களை பயன்படுத்துதல்
- வடிவியல், முக்கோணவியல் மற்றும் இயற்பியல் கணக்குகளின் தீர்வு காணல்
- கோட்டின் துணையலகு, துணையலகு அல்லாத மற்றும் கார்டீசியன் வடிவ சமன்பாடுகளைக் காணல்
- தளத்தின் துணையலகு, துணையலகு அல்லாத மற்றும் கார்டீசியன் வடிவ சமன்பாடுகளைக் காணல்
- கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் மற்றும் ஒரு தள அமையாக் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் காணல்
- ஒரு புள்ளியின் பிம்பப் புள்ளியின் அச்சுத்தூரங்களைக் காணல்

6.2 வெக்டர்களின் வடிவக்கணித அறிமுகம் (Geometric introduction to vectors)

முப்பரிமாண வெளி $\mathbb{R}^3$-ல் $\vec{v}$ என்ற வெக்டர், $A = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$ என்ற புள்ளியை ஒரு தொடக்கப் புள்ளியாகவும் $B = (b_1, b_2, b_3) \in \mathbb{R}^3$ என்ற முடிவுப் புள்ளியாகவும் கொண்ட ஒரு திசையிடப்பட்ட கோட்டுத்துண்டால் குறிப்பிடப்படுகிறது. இதனை $\overrightarrow{AB}$ எனக் குறிக்கிறோம். AB என்ற கோட்டுத்துண்டின் நீளம் $\vec{v}$ என்ற வெக்டரின் எண்ணளவாகும், மற்றும் A-இல் இருந்து B-ன் திசையானது $\vec{v}$ என்ற வெக்டரின் திசையாகும். எனவே, ஒரு வெக்டரை $\vec{v}$ அல்லது $\overrightarrow{AB}$ எனக் குறிப்பிடலாம். $\mathbb{R}^3$-ல் $\overrightarrow{AB}$-ன் நீளம் $\overrightarrow{CD}$-ன் நீளத்திற்குச் சமமாகவும், A-இல் இருந்து B-ன் திசையும் C-இல் இருந்து D-இன் திசையும் ஒரே திசையாகவும் இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே $\overrightarrow{AB}$ மற்றும் $\overrightarrow{CD}$ என்ற இரு வெக்டர்கள் **சமவெக்டர்கள்** எனப்படும். இதனை $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ என எழுதுவோம். இங்கு $\overrightarrow{CD}$ என்பது $\overrightarrow{AB}$-ன் **நகர்வு** எனப்படும்.



படம் 6.1

$\mathbb{R}^3$-ல் உள்ள எந்தவொரு வெக்டர் $\overrightarrow{AB}$-யையும் $\mathbb{R}^3$-ல் எங்கு வேண்டுமானாலும் நகர்த்தி, $U \in \mathbb{R}^3$ என்ற புள்ளியை தொடக்கப்புள்ளியாகவும் $V \in \mathbb{R}^3$ என்ற புள்ளியை முடிவுப் புள்ளியாகவும் கொண்ட ஒரு வெக்டருக்குச் சமமாக $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{UV}$ எனுமாறு எழுத முடியும் எனக் காண்கிறோம். குறிப்பாக, $\mathbb{R}^3$-ன் ஆதிப்புள்ளி O எனில், $P \in \mathbb{R}^3$ என்ற புள்ளியை $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OP}$ எனுமாறு காணலாம். $\overrightarrow{OP}$ என்ற வெக்டர் P என்ற புள்ளியின் நிலை வெக்டர் எனப்படும். மேலும், கொடுக்கப்பட்ட

Chapter 6 Vector Algebra.indd 242 05-02-2020 18:45:27